

- 1、单片机与外设交换数据有哪三种方式？请对每种方式进行简要介绍，并描述其优缺点。
- 2、什么是中断？什么是中断优先级？

- 有三个中断向量的抢占优先级和响应优先级配置如表中所示，问题如下：如果内核正在执行C的中断服务程序，是否能被中断A和中断B打断？为什么？

有三个中断向量：		
中断向量	抢占优先级	响应优先级
A	0	0
B	1	0
C	1	1

- 1、关于中断嵌套说法正确的是（ ）
 - A. 只要响应优先级不一样就有可能发生中断嵌套
 - ☒ B. 只要抢占式优先级不一样就有可能发生中断嵌套
 - C. 只有抢占式优先级和响应优先级都不一样才有可能发生中断嵌套
 - D. 以上说法都不对
- 2、STM32的外部中断/事件控制器（EXTI）支持（ 19 ）个中断/事件请求。
- 3、STM32的所有GPIO端口都有外部中断能力。当使用外部中断线时，相应的引脚必须配置成（ ）。
 - ☒ A. 输入模式
 - B. 输出模式
 - C. 双向模式
 - D. 无模式

- 1、关于中断嵌套说法错误的是 ()
- A. 高优先级的中断可以打断低优先级的中断服务，从而构成嵌套
 - B. 响应优先级相同的中断同时发生，首先响应编号大的中断**
 - C. 响应优先级不同的中断同时发生时，首先响应响应优先级高的中断
 - D. 相同抢占式优先级的中断之间不能构成中断嵌套

1.

```
temp1=GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_8);  
temp2=GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_9);  
if (temp1==1) GPIO_Write(GPIOC,0xFF00);  
if (temp2==1) GPIO_Write(GPIOC,0x00FF);  
该程序功能为:
```

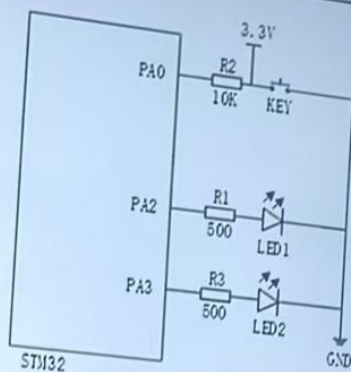
读出 PA8 和 PA9 引脚的值

如果 PA8 引脚值为 1 则 PC 口高 8 位为高电平，低 8 位为低电平

如果 PA9 引脚值为 1 则 PC 口高 8 位为低电平，低 8 位为高电平

2. 以下选项中，哪些是 STM32F103 的 GPIO 端口的输出模式？ (ABCD)

- A. 通用推挽输出
- B. 通用开漏输出
- C. 复用推挽输出
- D. 复用开漏输出



- (2). 请编写 PA2、PA3 的初始化程序: void LED_Configure(void);
- (3). 请编写循环程序 while (1), 控制 LED1 慢闪, 间隔时间为 1s。延时程序默认已编辑好, 文件名为 delay_ms(1000)。

(2). 初始化程序如下:

```
void LED_Configure(void)
```

```
{  
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;  
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);  
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;  
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;  
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;  
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);  
}
```

(3).

```
while (1)  
{  
    GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);  
    delay_ms(1000);  
    GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);  
    delay_ms(1000);  
}
```

1、关于中断嵌套说法正确的是 ()

- A. 只要响应优先级不一样就有可能发生中断嵌套
- ☒ B. 只要抢占式优先级不一样就有可能发生中断嵌套
- C. 只有抢占式优先级和响应优先级都不一样才有可能发生中断嵌套
- D. 以上说法都不对

2、STM32的外部中断/事件控制器 (EXTI) 支持 (19) 个中断/事件请求。

3、STM32的所有GPIO端口都有外部中断能力。当使用外部中断线时，相应的引脚必须配置成 () 。

- ☒ A. 输入模式
- B. 输出模式
- C. 双向模式
- D. 无模式

管理

系统时钟经AHB预分频器分频，产生各种外设所需要的时钟频率，AHB分频器输出的时钟供五大模块使用：

- AHB总线、内核、内存和DMA使用的HCLK时钟。
- 通过8分频后用作Cortex的系统定时器时钟。
- 直接作为Cortex的空闲运行时钟FCLK。
- 供给APB1分频器。
- 供给APB2分频器。

(3) 串行通信按照数据传输的方向可以分为_____、半双工和全双工。 正确答案: A

- A. 单工
- B. 异步
- C. 双工
- D. 同步

(8) _____通信是连续串行传送数据的通信方式，要求收发双方的时钟必须保持严格的同步。

同步

(11) STM32F103系列微控制器哪种输入模式一般用于USART或IIC等的通信协议?

正确答案: B

- A. 下拉输入模式
- B. 浮空输入模式
- C. 上拉输入模式
- D. 模拟输入模式

(5) 异步串行通信在对可靠性要求不高的场合，DB-9通常采用三线制串口就可实现全双工通信。三线制串口不包括_____线。

正确答案: C

- A. 接收 (Rx)
- B. 发送 (Tx)
- C. 电源 (VCC)
- D. 地 (GND)

(12)

```
temp1=GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_8);  
temp2=GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_9);  
if (temp1==1)GPIO_Write(GPIOC,0xFF00);  
if (temp2==1)GPIO_Write(GPIOC,0x00FF);
```

该程序功能为:

- 1、系统控制寄存器 NVIC 和处理器内核接口紧密耦合, 主要目的是 ()
- A. 结构更紧凑, 减小芯片的尺寸
 - B. 连接更可靠, 减小出错的概率
 - ☒ C. 减小延时, 高效处理最近发生的中断
 - D. 无所谓, 没有特别的意思, 远一点也没有关系

2、STM32F103中断优先级分配时, 组别共有 (5) 组。

3、在程序设计时, 采用中断方式主要有哪些优势? ()

- ☒ A. 提高CPU工作效率
- ☒ B. 具有实时处理功能
- ☒ C. 具有故障处理功能
- ☒ D. 实现分时操作

本章小结

5.1 中断的相关概念	5.2 STM32F103 中断系统组成结构	5.3 中断控制	5.4 STM32中断控制库函数	5.5 外部中断使用流程	5.6 应用设计实例
中断 中断源 中断优先级 中断处理过程 中断系统 中断嵌套	中断源和中断 中断线/事件线 中断优先级规则 外部中断/事件 GPIO外部输入	系统结构图 嵌套中断向量 外部中断/事件	NVIC库函数 EXTI库函数	NVIC设置 中断端口配置 中断处理	例1按下按钮触发中断 例2按下及松开均触发中断 例3多个按钮触发中断

GPIO → AFIO → EXTI → CPU NVIC

PA0 → 中断
PA2 → 1 亮
PA3 → 0 灭

(10) UART串口通信的数据包以帧为单位, 常用的帧格式为: 1位____位 + 8位____位 + 1位____位 (可选) + 1位____位。

起始 数据 奇偶校验 停止

7.2.2 通用定时器的功能寄存器

③自动装载寄存器 (ARR)

例如：通用定时器定时1s。

假设系统时钟频率为72MHz，通用定时器时钟TIMxCLK频率为72MHz，设置为：

预分频系数PSC=36000-1，ARR=2000-1

$$\text{定时时间} = 2000 \times 36000 / 72000000 = 1\text{s}$$

(11) STM32F103系列微控制器哪种输入模式一般用于USART或IIC等的通信协议？

正确答案：B

- A. 下拉输入模式
- B. 浮空输入模式
- C. 上拉输入模式
- D. 模拟输入模式

(9) STM32 的 USART 可以利用 ____波特率发生器提供宽范围的波特率选择。

小数

(6) STM32的UART接口属于_____串行通信接口。

正确答案: C

- A. 同步半双工
- B. 异步半双工
- C. 异步全双工
- D. 同步全双工

(4) UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter, 通用异步收发传输器) 是一个_____通用异步串行收/发模块, 主要用于打印程序调试信息、上位机和下位机的通信以及ISP程序下载等场合。

正确答案: C

- A. 单工
- B. 半双工
- C. 全双工
- D. 单总线

1 定时器的类型 - TIM系列定时器

STM32定时器分类

定时器	基本定时器 (TIM6、TIM7)	通用定时器 TIMx(x=2,3,4,5)	高级定时器 (TIM1、TIM8)
计算器类型	16位, 向上	16位, 向上, 向下, 双向	16位, 向上, 向下, 双向
预分频系数	1~65535	1~65535	1~65535
输入/捕获通道	无	4个独立通道: 输入捕获、输出比较、产生PWM、单脉冲模式输出	
产生中断/DMA	可以	可以	可以
刹车 (电机控制)	无	无	可以

1.

```
temp1=GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_8);  
temp2=GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_9);  
if (temp1==1) GPIO_Write(GPIOC,0xFF00);  
if (temp2==1) GPIO_Write(GPIOC,0x00FF);
```

该程序功能为:

读出 PA8 和 PA9 引脚的值

如果 PA8 引脚值为 1 则 PC 口高 8 位为高电平, 低 8 位为低电平

如果 PA9 引脚值为 1 则 PC 口高 8 位为低电平, 低 8 位为高电平

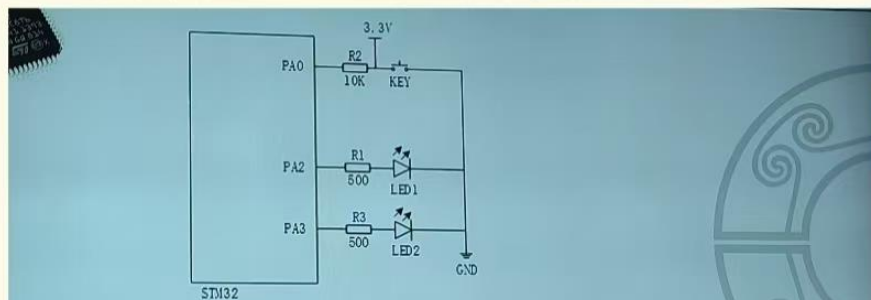
2. 以下选项中, 哪些是 STM32F103 的 GPIO 端口的输出模式? (ABCD)

A. 通用推挽输出

B. 通用开漏输出

C. 复用推挽输出

D. 复用开漏输出



(2). 请编写 PA2、PA3 的初始化程序: void LED_Configure(void);

(3). 请编写循环程序 while (1), 控制 LED1 慢闪, 间隔时间为 1s。延时程序默认已编辑好, 文件名为 delay_ms(1000)。